

FECAP  
Projeto Integrador – 4º Semestre

# TechTonics

## Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados

Cannoli Foodtech

### **Integrantes**

Fernanda Loura da Silva  
Gustavo Henrique da Silva Santos  
Lucas Alves Bernardo  
Nicolly da Silva Soares  
Thiffany Moraes Vieira da Silva

### **Professor Orientador PI:**

Eduardo Savino Gomes  
*Ciência de Dados*

Disciplina: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas  
Data: março de 2026

# Dados Cannoli

| Nome do Arquivo     | Descrição                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| CAMPAIGN.CSV        | Campanhas Feitas                                |
| CAMPAIGNxORDER.CSV  | Ligação entre campanhas e pedidos               |
| CUSTOMER .CSV       | Clientes Registrados                            |
| CUSTOMERADDRESS.CSV | Informações geográficas da carteira de clientes |
| STORE.CSV           | Lojas e Restaurantes                            |
| STOREORDER.CSV      | Pedidos realizados nas lojas                    |
| TEMPLATE.CSV        | Template de Mensagens                           |

**Ambiente interativo de programação usado para as análises:**

**Google Colab**



<https://colab.research.google.com/>

Link para Ver testes Analisados: [🔗 Analise\\_CUSTOMERADDRESS.CSV\\_Thiffanymorais](#)

## Consultas

---

### Leitura de 10 registros diferentes

```
import pandas as pd
df=pd.read_csv("CUSTOMERADDRESS.CSV",sep=",")
df.head(10)
```

```
import pandas as pd
df=pd.read_csv("CUSTOMERADDRESS.CSV",sep=",")
df[['id','customerid','status']].groupby(by='id').count()
```

Confirmado que cada id é única e seu status está ativo.

---

```
import numpy as np
import pandas as pd
df=pd.read_csv("CUSTOMERADDRESS.CSV",sep=",")
df.head(10)
df['neighborhood'] , ['city'],['state']
```

Indicado que os bairros mais atendidos em diferentes cidades do Brasil é a Zona Norte.

---

```
import pandas as pd
df=pd.read_csv("CUSTOMERADDRESS.CSV",sep=",")
df_state = df[['state']].value_counts()
df_state.columns = ['Estado','Total de Endereços']
print(df_state)
```

quantidade total de estados do documento 'CUSTOMERADDRES.CSV' contados;

---

```
import pandas as pd
("CUSTOMERADDRESS.CSV")
np.info()
```

informações do documento.

# CUSTOMERADDRESS.CSV

| Campo        | Descrição                                   | Tipo sugerido | Formato/Regra                                                                                                             | Observações                                                 |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| id           | Identificador único do registro de endereço | UUID (string) | Único, não nulo                                                                                                           | Chave primária da tabela                                    |
| customerid   | Identificador único do cliente              | UUID (string) | Não nulo, referência <a href="#">Customers.customerid</a>                                                                 | Pode haver 1:N endereços por cliente                        |
| neighborhood | Bairro do cliente                           | string        | Título (capitalização), permitir acentos                                                                                  | Normalizar ("Vila Nova" vs "Vl. Nova")                      |
| city         | Cidade do cliente                           | string        | Título com acentos ("São Paulo")                                                                                          | Normalizar diacríticos                                      |
| state        | UF do cliente                               | string(2)     | Lista fechada: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | Deve bater com a cidade                                     |
| zipcode      | CEP                                         | string        | 8 dígitos com e sem hífen (Ex:00000-000)                                                                                  | Idealmente {0,1}; definir semântica (1 = ativo? principal?) |
| status       | Status do endereço                          | int/bool      | Idealmente {0,1}; definir semântica (1 = ativo? principal?)                                                               | Idealmente {0,1}; definir semântica (1 = ativo? principal?) |

# STORE

| STORE.C      |                                                           |                  |                  |                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo        | Descrição                                                 | Tipo sugerido    | Formato/Regra    | Observações                                                                                      |
| Id           | Campo alfanumérico de identificação de loja (Chave única) | UUID<br>(String) | único, não nulo. | não possuir replicatas                                                                           |
| name         | Nome do estabelecimento                                   | String           | Texto Livre      | Pode estar escrito entre com todas as letras maiúsculas ou misturado entre maiúscula e minúscula |
| complement   | Descrição do local dada pelo estabelecimento              | String           | Texto livre      | Não necessariamente precisa estar preenchido e pode possuir casos de repetições de complementos  |
| neighborhood | Bairro do estabelecimento                                 | Desconhecido     | pode ser nulo.   | Sem casos de uso aparentes                                                                       |
| city         | Nome por extenso da cidade do estabelecimento             | String           | Texto Livre      | Seguir regra de capitalização                                                                    |
| state        | Unidade federativa do estabelecimento                     | category         | Lista fechada    | Deve ser a UF da cidade descrita do estabelecimento.                                             |

## STORE.C

|           |                                            |             |                             |                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zipcode   | CEP do estabelecimento                     | String      | 8 caracteres, pode ser nulo | no pandas está mostrando de maneira incorreta!<br>Ex do pandas:<br>2201002.0<br>ex correto: 22010-020 |
| status    | Status de verificação de atividade da loja | INT         | 1 caractere                 | não existem valores diferentes de 1                                                                   |
| createdat | Data da criação do registro                | datetime 64 | int 64                      | Utilizar formato Datetime 64                                                                          |

# STOREORDER.CSV

| Campo          | Descrição                                                 | Tipo sugerido | Formato/Regra                                            | Observações                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | Campo alfanumérico de pedido (Chave única)                | UUID (string) | único, não nulo.                                         | não possuir replicatas                                                                               |
| storeid        | Campo alfanumérico de identificação de loja (Chave única) | UUID (string) | único, não nulo, loja já registrada no arquivo STORE.csv | pode aparecer mais de uma única vez.                                                                 |
| customerid     | Campo alfanumérico de cliente (Chave única)               | UUID (string) | único, não nulo.                                         | pode aparecer mais de uma única vez.                                                                 |
| scheduledat    | Data de registro do pedido                                | datetime 64   | int 64                                                   | segue o formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS                                                               |
| totalamount    | Valor total a pagar após aplicação de descontos           | decimal       | segue a estrutura do Real Brasileiro. R\$00,00           | em alguns casos pode ser registrado valores 0.0 e em formato com 2 a números apenas<br><br>ex: "1.1" |
| subtotalamount | valor total a pagar antes de aplicação de descontos       | decimal       | segue a estrutura do Real Brasileiro. R\$00,00           | em alguns casos pode ser registrado valores 0.0 e em formato com 2 a números apenas<br><br>ex: "1.1" |

# STOREORDER.CSV

|                |                                              |             |                                                   |                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| discountamount | Valor total do desconto do pedido            | decimal     | segue a estrutura do Real Brasileiro.<br>R\$00,00 | em alguns casos pode ser registrado valores 0.0 e em formato com 2 a números apenas<br><br>ex: "1.1" |
| taxamount      | taxas/tarifas aplicadas ao pedido            | decimal     | segue a estrutura do Real Brasileiro.<br>R\$00,00 | em alguns casos pode ser registrado valores 0.0 e em formato com 2 a números apenas<br><br>ex: "1.1" |
| saleschannel   | meio pelo qual o pedido foi realizado        | category    | lista fechada                                     | Todas as letras devem se manter em Upscale                                                           |
| status         | Status do pedido gerenciado pelo sistema ERP | category    | Lista com base nos padrões ERP                    | sempre seguem um padrão de 1 a 2 dígitos por Status<br>ex: 1, 36, 37                                 |
| ordertype      | Tipo de pedido realizado                     | category    | lista fechada                                     | Existem apenas 3 tipos: DELIVERY, TAKEOUT e INDOOR                                                   |
| createdat      | Data de criação do registro do pedido        | datetime 64 | int 64                                            | segue o formato<br>YYYY-MM-DD<br>HH:MM:SS.MS                                                         |
| createdby      | Quem ou o'que registrou o registro do pedido | category    | lista fechada                                     | Qual API ou sistema que registrou o pedido                                                           |



# Campaign

| CAMPAIGN.CSV |                                                     |                    |                                                            |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Campo        | Descrição                                           | Tipo sugerido      | Formato/Regra                                              | Observações                                                     |
| segmentid    | Identificador único do segmento da campanha         | Texto (UUID)       | Formato padrão UUID (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) | Usado para agrupar ou segmentar campanhas                       |
| templateid   | Identificador do modelo de mensagem ou campanha     | Texto (UUID)       | UUID                                                       | Pode estar relacionado ao layout ou tipo de mensagem enviada    |
| storeid      | Identificador da loja ou ponto de envio da campanha | Texto (UUID)       | UUID                                                       | Relaciona a campanha a uma loja específica                      |
| name         | Nome da campanha                                    | Texto              | Livre (string curta)                                       | Campo visível e descritivo, deve ser único e significativo      |
| description  | Descrição detalhada da campanha                     | Texto              | Livre (texto)                                              | Pode conter nulos, opcional                                     |
| type         | Tipo de campanha                                    | Numérico (Inteiro) | Ex.: 1, 2...                                               | Requer dicionário de valores para interpretação (ex: 1 = ativa) |
| statu_send   | Status de finalização da campanha                   | Numérico (Inteiro) | Ex.: 1, 2...                                               | Indica se a campanha foi concluída, cancelada etc.              |

## CAMPAIGN.CSV

|             |                                    |              |                               |                                                        |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| create_dat  | Data e hora de criação da campanha | Data/Hora    | YYYY-MM-DD<br>HH:MM:SS.sss±ZZ | Inclui fuso horário (-03)                              |
| customer_id | Identificador do cliente associado | Texto (UUID) | UUID                          | Pode representar o criador ou cliente alvo da campanha |
| sendat      | Data e hora de envio da campanha   | Data/Hora    | YYYY-MM-DD<br>HH:MM:SS.sss±ZZ | Pode ser usado para medir tempo entre criação e envio  |

# CampaignxOrder

## CAMPAIGNXORDER.CSV

| Campo       | Descrição                                       | Tipo sugerido      | Formato/Regra                                       | Observações                                             |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| campaign_id | Identificador da campanha relacionada ao pedido | Texto (UUID)       | Formato UUID (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) | Chave estrangeira que liga à tabela CAMPAIGN            |
| message_id  | Identificador da mensagem enviada               | Texto (UUID)       | UUID                                                | Pode representar a comunicação (ex: SMS, e-mail)        |
| sendat      | Data e hora de envio da mensagem                | Data/Hora          | YYYY-MM-DD HH:MM:SS.sss±ZZ                          | Inclui fuso horário (-03)                               |
| status      | Status da mensagem ou da campanha vinculada     | Numérico (Inteiro) | Ex.: 1, 2, 3, 4...                                  | Requer tabela de referência de status                   |
| order_at    | Data e hora do pedido relacionado               | Data/Hora          | YYYY-MM-DD HH:MM:SS.sss±ZZ                          | Indica quando o pedido foi feito                        |
| store_id    | Identificador da loja associada                 | Texto (UUID)       | UUID                                                | Relaciona o pedido a uma loja específica                |
| customerid  | Identificador do cliente vinculado ao pedido    | Texto (UUID)       | UUID                                                | Pode ser usado para cruzar dados com a base de clientes |

| CAMPAIGNXORDER.CSV |                               |                    |            |                                                                           |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| order_id           | Identificador único do pedido | Texto (UUID)       | UUID       | Chave primária de pedido; permite vinculação entre sistemas               |
| total_amount       | Valor total do pedido         | Numérico (Decimal) | Ex.: 49.99 | Representa o total financeiro do pedido, pode incluir duas casas decimais |

## CUSTOMER

| Customer.CSV |                                             |                     |                             |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Campo        | Descrição                                   | Tipo sugerido       | Formato/Regra               | Observações                                 |
| id           | Identificador único do template             | INT                 | ID                          | Chave Primária (PK)                         |
| storeid      | Identificador da loja associada ao template | INT                 | ID da loja                  | Chave Estrangeira (FK) → STORE.id           |
| name         | Nome do template                            | VARCHAR(150)        | nome                        | Ex: Promoção de Natal, Desconto Aniversário |
| description  | Descrição do template da campanha           | TEXT / VARCHAR(255) | descrição (não obrigatório) | Explica o objetivo ou conteúdo da mensagem  |
| createdat    | Data e hora de criação do template          | DATETIME            | criado em                   | Controle de criação                         |
| createdby    | Usuário ou sistema que criou o template     | VARCHAR(100)        | criado por                  | Controle de auditoria                       |